

Náhodné vektory spojitého typu

Náhodný vektor spojitého typu

Náhodný vektor spojitého typu a jeho hustota pravděpodobnosti

Náhodný vektor $(X, Y)'$ nazveme náhodným vektorem spojitého typu, jestliže existuje nezáporná funkce $f(x, y)$, pro kterou platí

$$P((X, Y)' \in B) = \iint_B f(x, y) \, dx dy$$

pro každou „rozumnou“ množinu $B \subseteq \mathbb{R}^2$.

Funkci f nazýváme hustota pravděpodobnosti náhodného vektoru $(X, Y)'$ nebo též sdružená hustota pravděpodobnosti náhodných veličin X, Y .

Pro funkci f platí

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) \, dx dy = 1.$$

Význam hodnoty hustoty v určitém bodě

Pro malé $\delta > 0$ platí

$$P(x \leq X \leq x + \delta, y \leq Y \leq y + \delta) \approx f(x, y) \delta^2.$$

Podobně jako u jednotlivých náhodných veličin spojitého typu je pro každé $x, y \in \mathbb{R}$

$$P(X = x, Y = y) = 0, \quad \text{tzn.} \quad f(x, y) \neq P(X = x, Y = y)!!$$

Příklad

Příklad

Náhodný vektor $(X, Y)'$ má spojité rozdělení pravděpodobnosti se sdruženou hustotou pravděpodobnosti

$$f(x, y) = \begin{cases} c(4x - y) & \text{pro } 1 \leq x \leq 2; 2 \leq y \leq 4, \\ 0 & \text{jinak.} \end{cases}$$

- a) Určete hodnotu konstanty c .
- b) Vypočtete $P\left(X > \frac{3}{2}, Y < 3\right)$
- c) Vypočtete $P(Y > 2X)$.

$$\int_1^2 \left(\int_2^4 c(4x - y) dy \right) dx = c \int_1^2 \left[4xy - \frac{y^2}{2} \right]_2^4 dx = c \int_1^2 (8x - 6) dx = 6c; \quad 6c = 1 \quad \Rightarrow \quad c = \frac{1}{6}$$

$$P\left(X > \frac{3}{2}, Y < 3\right) = \int_{\frac{3}{2}}^2 \left(\int_2^3 \frac{1}{6}(4x - y) dy \right) dx = \frac{3}{8}$$

$$P(Y > 2X) = \int_1^2 \left(\int_{2x}^4 \frac{1}{6}(4x - y) dy \right) dx = \frac{1}{6} \int_1^2 \left[4xy - \frac{y^2}{2} \right]_{2x}^4 dx = \frac{1}{6} \int_1^2 (16x - 8 - 6x^2) dx = \frac{1}{3}$$

Marginální hustoty

Je-li $(X, Y)'$ spojitý náhodný vektor, jak vypočítám $P(a \leq X \leq b, Y \in \mathbb{R})$?

$$P(a \leq X \leq b, Y \in \mathbb{R}) = \int_a^b \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) \, dy \right) dx.$$

Z dřívějšíka víme, že pro spojitou náhodnou veličinu X je

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(x) \, dx.$$

Tedy

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) \, dy$$

Marginální hustoty pravděpodobnosti

Je-li $(X, Y)'$ spojitý náhodný vektor, pak marginální hustoty pravděpodobnosti náhodných veličin X a Y jsou

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) \, dy,$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) \, dx.$$

Příklad

Příklad

Náhodný vektor $(X, Y)'$ má spojitě rozdělení pravděpodobnosti se sdruženou hustotou pravděpodobnosti

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{6}(4x - y) & \text{pro } 1 \leq x \leq 2; 2 \leq y \leq 4, \\ 0 & \text{jinak.} \end{cases}$$

Najděte marginální hustoty pravděpodobnosti.

Pro $x \in \langle 1, 2 \rangle$: $f_X(x) = \int_2^4 \frac{1}{6}(4x - y) dy = \frac{4}{3}x - 1$. Musí vyjít funkce závisující pouze na x !

Pro $y \in \langle 2, 4 \rangle$: $f_Y(y) = \int_1^2 \frac{1}{6}(4x - y) dx = 1 - \frac{y}{6}$. Musí vyjít funkce závisující pouze na y !

Celkově

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{4}{3}x - 1 & \text{pro } x \in \langle 1, 2 \rangle \\ 0 & \text{jinak,} \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} 1 - \frac{y}{6} & \text{pro } y \in \langle 2, 4 \rangle \\ 0 & \text{jinak.} \end{cases}$$

Pro kontrolu ověřte, že $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1$ a $\int_{-\infty}^{\infty} f_Y(y) dy = 1$.

Sdružená a marginální distribuční funkce

Distribuční funkce

Distribuční funkce (jakéhokoli) náhodného vektoru $(X, Y)'$ je definována jako

$$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y), \quad x, y \in \mathbb{R}.$$

Pro spojité náhodné vektory platí

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) \, dv \, du, \quad x, y \in \mathbb{R}.$$

Naopak

$$f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y}$$

v bodech, kde tato derivace existuje.

Marginální distribuční funkce

Marginální distribuční funkce můžeme najít jako

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(u) \, du, \quad x \in \mathbb{R}; \quad F_Y(y) = \int_{-\infty}^y f_Y(v) \, dv, \quad y \in \mathbb{R}$$

nebo jako

$$F_X(x) = \lim_{y \rightarrow \infty} F(x, y), \quad x \in \mathbb{R}, \quad F_Y(y) = \lim_{x \rightarrow \infty} F(x, y), \quad y \in \mathbb{R}.$$

Příklad

Příklad

Náhodný vektor $(X, Y)'$ má spojité rozdělení pravděpodobnosti se sdruženou hustotou pravděpodobnosti

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{6}(4x - y) & \text{pro } 1 \leq x \leq 2; 2 \leq y \leq 4, \\ 0 & \text{jinak.} \end{cases}$$

Najděte sdruženou distribuční funkci a marginální distribuční funkce.

Pro $x < 1$ nebo $y < 2$ je $F(x, y) = 0$, zatímco pro $x > 2, y > 4$ je $F(x, y) = 1$.

Pro $x \in \langle 1, 2 \rangle, y \in \langle 2, 4 \rangle$:

$$F(x, y) = \int_1^x \left(\int_2^y \frac{1}{6}(4u - v) dv \right) du = \frac{1}{6} \int_1^x (4uy - \frac{y^2}{2} - 8u + 2) du = \frac{1}{12} (4x^2y - xy^2 - 8x^2 + y^2 + 4x - 4y + 4)$$

Pro $x \in \langle 1, 2 \rangle, y > 4$:

$$F(x, y) = \int_1^x \left(\int_2^4 \frac{1}{6}(4u - v) dv \right) du = F(x, 4) = \frac{1}{3} (2x^2 - 3x + 1) = F_X(x)$$

Pro $x > 2, y \in \langle 2, 4 \rangle$:

$$F(x, y) = \int_1^2 \left(\int_2^y \frac{1}{6}(4u - v) dv \right) du = F(2, y) = \frac{1}{12} (-y^2 + 12y - 20) = F_Y(y)$$

Příklad – pokračování

Celkově je $F(x, y)$:

$\begin{array}{c} y \\ \backslash \\ x \end{array}$	$(-\infty, 2)$	$\langle 2, 4 \rangle$	$(4, \infty)$
$(-\infty, 1)$	0	0	0
$\langle 1, 2 \rangle$	0	$\frac{1}{12}(4x^2y - xy^2 - 8x^2 + y^2 + 4x - 4y + 4)$	$\frac{1}{3}(2x^2 - 3x + 1)$
$(2, \infty)$	0	$\frac{1}{12}(-y^2 + 12y - 20)$	1

Tato funkce je spojitá. Pro ověření spojitosti by bylo potřeba zkontrolovat řadu podmínek, především si všimněme hodnot v rozích obdélníka:

$$F(1, 2) = 0, \quad F(2, 4) = 1.$$

Marginální distribuční funkce jsou v posledním sloupci, resp. řádku tabulky:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ \frac{1}{3}(2x^2 - 3x + 1), & x \in \langle 1, 2 \rangle, \\ 1, & x > 2, \end{cases} \quad F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 2, \\ \frac{1}{12}(-y^2 + 12y - 20), & y \in \langle 2, 4 \rangle, \\ 1, & y > 4. \end{cases}$$

Můžeme ověřit též jejich spojitost a to, že $F'_X(x) = f_X(x)$, $F'_Y(y) = f_Y(y)$.

Příklad – pokračování

Ověřme též, že $f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y}$. Stačí pro $x \in \langle 1, 2 \rangle$, $y \in \langle 2, 4 \rangle$, jinde je to zřejmé:

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{12} (4x^2y - xy^2 - 8x^2 + y^2 + 4x - 4y + 4) \right) = \frac{1}{12} (8xy - y^2 - 16x + 4) \\ \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{12} (8xy - y^2 - 16x + 4) \right) = \frac{1}{12} (8x - 2y) = \frac{1}{6} (4x - y) = f(x, y) \end{aligned}$$

Podmíněná rozdělení

Připomenutí – podmíněná pravděpodobnost

Pravděpodobnost jevu A za podmínky, že nastal jev B :

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \text{ pokud } P(B) > 0.$$

Podmíněná hustota pravděpodobnosti

Nechť $(X, Y)'$ je spojitý náhodný vektor se sdruženou hustotou pravděpodobnosti $f(x, y)$. Pak pro $y \in \mathbb{R}$ takové, že $f_Y(y) > 0$, nazveme funkci

$$f(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$$

podmíněnou hustotou pravděpodobnosti náhodné veličiny X za podmínky, že náhodná veličina Y nabyla hodnoty y .

Podobně pro $x \in \mathbb{R}$ takové, že $f_X(x) > 0$, zavedeme podmíněnou hustotu pravděpodobnosti náhodné veličiny Y za podmínky, že náhodná veličina X nabyla hodnoty x :

$$f(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$$

Příklad

Příklad

Náhodný vektor $(X, Y)'$ má spojité rozdělení pravděpodobnosti se sdruženou hustotou pravděpodobnosti

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{6}(4x - y) & \text{pro } 1 \leq x \leq 2; 2 \leq y \leq 4, \\ 0 & \text{jinak.} \end{cases}$$

Najděte podmíněné hustoty $f(x|y)$ a $f(y|x)$.

Pro $y \in \langle 2, 4 \rangle$ je

$$f(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{\frac{1}{6}(4x - y)}{1 - \frac{y}{6}} = \frac{4x - y}{6 - y}, \quad x \in \langle 1, 2 \rangle.$$

Např. tedy

$$f(x|2) = \begin{cases} x - \frac{1}{2}, & x \in \langle 1, 2 \rangle, \\ 0 & \text{jinak.} \end{cases}$$

Toto je hustota X za podmínky, že $Y = 2$. Ověřte, že $\int_1^2 \left(x - \frac{1}{2}\right) dx = 1$.

Pro $x \in \langle 1, 2 \rangle$ je

$$f(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \frac{\frac{1}{6}(4x - y)}{\frac{4x}{3} - 1} = \frac{4x - y}{8x - 6}, \quad y \in \langle 2, 4 \rangle.$$

Např. tedy

$$f\left(y \middle| \frac{7}{4}\right) = \begin{cases} \frac{7-y}{8}, & y \in \langle 2, 4 \rangle, \\ 0 & \text{jinak.} \end{cases}$$

Toto je hustota Y za podmínky, že $X = \frac{7}{4}$. Ověřte, že $\int_2^4 \frac{7-y}{8} dy = 1$.

Příklad

Příklad

Adam a Eva si dali sraz v baru Ráj. Adam přijde včas. Zpoždění Evy (v hodinách) je náhodná veličina X . Stupeň naštvanosti Adama při Evině příchodu (na škále od 0 do 1) je náhodná veličina Y (jeho náladu ovlivňují i jiné okolnosti). Náhodný vektor $(X, Y)^T$ má spojitě rozdělení pravděpodobnosti se sdruženou hustotou

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{3}{8}(2 - x^2 + 4xy) & \text{pro } x \in \langle 0, 1 \rangle, y \in \langle 0, 1 \rangle, \\ 0 & \text{jinak.} \end{cases}$$

Určete pravděpodobnost, že Adamova naštvanost přesáhne stupeň 0,5, jestliže Eva přijde

a) včas; b) s hodinovým zpožděním

Dále určete pravděpodobnost, že Eva přišla se zpožděním nanejvýš čtvrt hodiny, jestliže Adamova naštvanost byla na stupni

c) 0; d) 0,5.

Pro $x \in \langle 0, 1 \rangle$, resp. $y \in \langle 0, 1 \rangle$ je

$$f_X(x) = \int_0^1 f(x, y) dy = \frac{3}{8}(2 - x^2 + 2x); \quad f_Y(y) = \int_0^1 f(x, y) dx = \frac{1}{8}(5 + 6y).$$

Podmíněné hustoty jsou pro $x \in \langle 0, 1 \rangle, y \in \langle 0, 1 \rangle$

$$f(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{\frac{3}{8}(2 - x^2 + 4xy)}{\frac{1}{8}(5 + 6y)} = \frac{6 - 3x^2 + 12xy}{5 + 6y}; \quad f(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \frac{\frac{3}{8}(2 - x^2 + 4xy)}{\frac{3}{8}(2 - x^2 + 2x)} = \frac{2 - x^2 + 4xy}{2 - x^2 + 2x}$$

Příklad – pokračování

$$P(Y > 0,5 | X = 0) = \int_{0,5}^1 f(y|0) dy = \int_{0,5}^1 1 dy = \frac{1}{2}$$

$$P(Y > 0,5 | X = 1) = \int_{0,5}^1 f(y|1) dy = \int_{0,5}^1 \frac{1+4y}{3} dy = \frac{2}{3}$$

$$P(X < 0,25 | Y = 0) = \int_0^{0,25} f(x|0) dx = \int_0^{0,25} \frac{6-3x^2}{5} dx = \frac{19}{64} \doteq 0,297$$

$$P(X < 0,25 | Y = 0,5) = \int_0^{0,25} f(x|0,5) dx = \int_0^{0,25} \frac{6-3x^2+6}{8} dx = \frac{107}{512} \doteq 0,209$$

Souvislost s úplnou pravděpodobností a Bayesovým vzorcem

Připomeňme zde úplnou pravděpodobnost

$$P(A) = P(H_1) \cdot P(A|H_1) + P(H_2) \cdot P(A|H_2) + \dots + P(H_n) \cdot P(A|H_n) = \sum_{i=1}^n P(H_i) \cdot P(A|H_i)$$

a Bayesův vzorec

$$P(H_j|A) = \frac{P(H_j \cap A)}{P(A)} = \frac{P(H_j) \cdot P(A|H_j)}{P(A)} = \frac{P(H_j) \cdot P(A|H_j)}{\sum_{i=1}^n P(H_i) \cdot P(A|H_i)}.$$

Pro spojité náhodné vektory platí

$$f(x, y) = f_X(x)f(y|x),$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx = \int_{\{x; f_X(x) > 0\}} f_X(x)f(y|x) dx,$$

což je analogie úplné pravděpodobnosti.

Bayesův vzorec pro spojité náhodné veličiny pak je

$$f(x|y) = \frac{f_X(x)f(y|x)}{\int_{\{x; f_X(x) > 0\}} f_X(x)f(y|x) dx}$$

Nezávislost náhodných veličin

Nezávislé náhodné veličiny

Řekneme, že náhodné veličiny X, Y jsou nezávislé, jestliže jsou nezávislé náhodné jevy $[X \leq x], [Y \leq y]$ pro každé $x, y \in \mathbb{R}$.

To znamená, že náhodné veličiny X, Y tvořící náhodný vektor $(X, Y)'$ jsou nezávislé právě tehdy, když platí

$$F(x, y) = F_X(x) \cdot F_Y(y) \quad \text{pro každé } x, y \in \mathbb{R}$$

Nezávislost spojitých náhodných veličin

Náhodné veličiny X, Y tvořící náhodný vektor $(X, Y)'$ spojitého typu jsou nezávislé právě tehdy, když platí

$$f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) \quad \text{pro každé } x, y \in \mathbb{R}$$

Příklad

Jsou náhodné veličiny X, Y z příkladu s Adamem a Evou nezávislé?

Ne, protože

$$f_X(x) \cdot f_Y(y) = \frac{3}{8}(2 - x^2 + 2x) \cdot \frac{1}{8}(5 + 6y) \neq \frac{3}{8}(2 - x^2 + 4xy) = f(x, y).$$

Příklad

Příklad

Náhodný vektor $(X, Y)'$ má spojité rozdělení pravděpodobnosti se sdruženou distribuční funkcí

$$F(x, y) = \begin{cases} \left(1 - \frac{1}{y^4}\right) \left(1 - \frac{8}{x^3}\right), & x \geq 2, y \geq 1, \\ 0, & \text{jinak.} \end{cases}$$

- Najděte marginální distribuční funkce.
- Rozhodněte, zda jsou náhodné veličiny X, Y nezávislé.
- Najděte sdruženou hustotu náhodného vektoru $(X, Y)'$ a marginální hustoty.
- Najděte podmíněné hustoty.

a)

$$F_X(x) = \lim_{y \rightarrow \infty} F(x, y) = \begin{cases} 1 - \frac{8}{x^3}, & x \geq 2 \\ 0 & x < 2, \end{cases} \quad F_Y(y) = \lim_{x \rightarrow \infty} F(x, y) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{y^4}, & y \geq 1 \\ 0, & x < 1. \end{cases}$$

b) Platí

$$F(x, y) = F_X(x) \cdot F_Y(y),$$

náhodné veličiny X, Y jsou tedy nezávislé.

Příklad – pokračování

c)

$$f_X(x) = F'_X(x) = \begin{cases} \frac{24}{x^4}, & x \geq 2 \\ 0 & \text{jinak,} \end{cases} \quad f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} \frac{4}{y^5}, & y \geq 1 \\ 0 & \text{jinak.} \end{cases}$$

Protože X, Y jsou nezávislé, platí

$$f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) = \begin{cases} \frac{96}{x^4 y^5}, & x \geq 2, y \geq 1, \\ 0 & \text{jinak.} \end{cases}$$

d) Pro $x \geq 2, y \geq 1$ je

$$f(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{\frac{96}{x^4 y^5}}{\frac{4}{y^5}} = \frac{24}{x^4} = f_X(x)$$

$$f(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \frac{\frac{96}{x^4 y^5}}{\frac{24}{x^4}} = \frac{4}{y^5} = f_Y(y)$$

Střední hodnota, rozptyl, kovariance a korelační koeficient

Střední hodnoty a rozptyly u náhodného vektoru spojitého typu

Je-li $(X, Y)'$ náhodný vektor spojitého typu, pak střední hodnoty a rozptyly náhodných veličin X, Y počítáme pomocí marginálních hustot:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_X(x) dx, \quad E(Y) = \int_{-\infty}^{\infty} y \cdot f_Y(y) dy,$$

$$D(X) = E(X^2) - (E(X))^2, \quad D(Y) = E(Y^2) - (E(Y))^2,$$

kde

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \cdot f_X(x) dx, \quad E(Y^2) = \int_{-\infty}^{\infty} y^2 \cdot f_Y(y) dy$$

Kovariance a korelační koeficient u spojitých náhodných veličin

Kovarianci a korelační koeficient náhodných veličin X, Y definujeme jako

$$C(X, Y) = E((X - EX)(Y - EY)), \quad \rho(X, Y) = \frac{C(X, Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}}.$$

Platí

$$C(X, Y) = E(XY) - EX \cdot EY, \quad \text{kde} \quad E(XY) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xy \cdot f(x, y) dx dy.$$

Vlastnosti nezávislých spojitých náhodných veličin

Vlastnosti kovariance a korelačního koeficientu

Vlastnosti nezávislých spojitých náhodných veličin

Jsou-li X, Y nezávislé náhodné veličiny spojitého typu, pak platí

- $f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$ pro každé $x, y \in \mathbb{R}$,
- $f(x|y) = f_X(x)$ pro každé $x \in \mathbb{R}$ a každé y takové, že $f_Y(y) > 0$,
- $f(y|x) = f_Y(y)$ pro každé $y \in \mathbb{R}$ a každé x takové, že $f_X(x) > 0$,
- $F(x, y) = F_X(x) \cdot F_Y(y)$ pro každé $x, y \in \mathbb{R}$,
- $E(XY) = E(X) \cdot E(Y)$,
- $D(X + Y) = D(X) + D(Y)$.

Poslední tři tvrzení platí i pro nezávislé náhodné veličiny diskrétního typu.

Vlastnosti kovariance a korelačního koeficientu

Vlastnosti $C(X, Y)$, $\rho(X, Y)$ jsou stejné jako u diskrétních náhodných veličin. Především:

- Jsou-li X, Y nezávislé, je $C(X, Y) = 0$, $\rho(X, Y) = 0$.
- Z rovnosti $C(X, Y) = 0$, $\rho(X, Y) = 0$ ovšem nezávislost ne plyne!

Příklad

Příklad

Náhodný vektor $(X, Y)'$ má spojité rozdělení pravděpodobnosti se sdruženou hustotou

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{96}{x^4 y^5} & \text{pro } x \geq 2; y \geq 1, \\ 0 & \text{jinak.} \end{cases}$$

Najděte kovarianci a korelační koeficient náhodných veličin X, Y , sestavte (ko)varianční a korelační matici.

Protože jsou náhodné veličiny nezávislé, je

$$C(X, Y) = \rho(X, Y) = 0.$$

Na ukázkou ale předvedeme výpočet, zde není příliš pracný.

$$E(X) = \int_2^\infty x \cdot \frac{24}{x^4} dx = 3, \quad E(Y) = \int_1^\infty y \cdot \frac{4}{y^5} dy = \frac{4}{3}$$

$$E(XY) = \int_2^\infty \int_1^\infty xy \cdot \frac{96}{x^4 y^5} dy dx = 4, \quad C(X, Y) = 4 - 3 \cdot \frac{4}{3} = 0$$

$$E(X^2) = \int_2^\infty x^2 \cdot \frac{24}{x^4} dx = 12, \quad E(Y^2) = \int_1^\infty y^2 \cdot \frac{4}{y^5} dy = 2$$

$$D(X) = 12 - 3^2 = 3, \quad D(Y) = 2 - \left(\frac{4}{3}\right)^2 = \frac{2}{9}, \quad \rho(X, Y) = \frac{0}{\sqrt{3 \cdot \frac{2}{9}}} = 0.$$

Příklad – dokončení

Kovarianční matice je

$$\text{var}(X, Y) = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & \frac{2}{9} \end{pmatrix}$$

Korelační matice je

$$\text{cor}(X, Y) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Příklad

Příklad

Náhodný vektor $(X, Y)^T$ má rovnoměrné spojitě rozdělení pravděpodobnosti na trojúhelníku T s vrcholy $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$, tj.

$$f(x, y) = \begin{cases} c & \text{pro } (x, y) \in T \\ 0 & \text{jinak.} \end{cases}$$

- a) Určete hodnotu konstanty c .
- b) Rozhodněte, zda jsou náhodné veličiny X, Y nezávislé.
- c) Najděte kovarianci a korelační koeficient náhodných veličin X, Y , sestavte (ko)varianční a korelační matici.

a) Z podmínky $\iint_T c \, dx \, dy = 1$ je $c = 2$.

b) Náhodné veličiny nezávislé nejsou, protože např. podmíněná hustota $f(y|0,5)$ je nenulová pro $y \in \langle 0; 0,5 \rangle$, zatímco podmíněná hustota $f(y|0)$ je nenulová pro $y \in \langle 0; 1 \rangle$.

O nezávislosti můžeme rozhodnout i pomocí marginálních hustot. Pro $x \in \langle 0, 1 \rangle$, resp. pro $y \in \langle 0, 1 \rangle$ je

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) \, dy = \int_0^{1-x} 2 \, dy = 2(1-x); \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) \, dx = \int_0^{1-y} 2 \, dx = 2(1-y)$$

$$f(x, y) \neq f_X(x) \cdot f_Y(y),$$

a tedy X, Y nejsou nezávislé.

Příklad – pokračování

c)

$$E(X) = \int_0^1 x \cdot 2(1-x) dx = \frac{1}{3}, \quad E(X^2) = \int_0^1 x^2 \cdot 2(1-x) dx = \frac{1}{6}, \quad D(X) = \frac{1}{6} - \frac{1}{9} = \frac{1}{18}$$

Charakteristiky Y vyjdou díky symetrii stejně.

$$E(XY) = \int_0^1 \int_0^{1-x} xy \cdot 2 dy dx = \int_0^1 x \left[y^2 \right]_0^{1-x} dx = \int_0^1 x(1-x)^2 dx = \frac{1}{12}$$

$$C(X, Y) = \frac{1}{12} - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = -\frac{1}{36}, \quad \rho(X, Y) = \frac{-\frac{1}{36}}{\sqrt{\frac{1}{18} \cdot \frac{1}{18}}} = -\frac{1}{2}$$

(Ko)varianční a korelační matice jsou

$$\text{var}(X, Y) = \begin{pmatrix} \frac{1}{18} & -\frac{1}{36} \\ -\frac{1}{36} & \frac{1}{18} \end{pmatrix}, \quad \text{cor}(X, Y) = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

Dvourozměrné normální rozdělení

Několik připomenutí, z části z ILG

Inverzní matice k matici typu 2×2

Je-li A matice typu 2×2 s nenulovým determinantem, pak její inverze je

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{pmatrix}.$$

Součin $(x, y)A(x, y)'$

Je-li A symetrická matice typu 2×2 , tj. $a_{12} = a_{21}$, pak

$$(x, y) \cdot \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2.$$

Vyjádření kovariance pomocí korelačního koeficientu

Protože

$$\rho(X, Y) = \frac{C(X, Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}},$$

platí

$$C(X, Y) = \rho(X, Y)\sqrt{D(X)D(Y)} = \rho(X, Y)\sigma(X)\sigma(Y),$$

Dvourozměrné normální rozdělení

Připomenutí – hustota normálního rozdělení

Hustota náhodné veličiny $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ je $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$, $x \in \mathbb{R}$.

Dvourozměrné normální rozdělení

Náhodný vektor $(X, Y)'$ má dvourozměrné normální rozdělení s parametry $\mu_1, \mu_2 \in \mathbb{R}, \sigma_1 > 0, \sigma_2 > 0, \rho \in (-1, 1)$, jestliže pro $x, y \in \mathbb{R}$ je jeho hustota funkce

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left(-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right)\right),$$

zapisujeme

$$(X, Y)' \sim N_2(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho).$$

Hustotu můžeme zapsat v kompaktnějším tvaru jako

$$f(x) = \frac{1}{2\pi\sqrt{|\Sigma|}} e^{-\frac{1}{2}(x-\mu)'\Sigma^{-1}(x-\mu)},$$

kde

$$x = (x, y)', \quad \mu = (\mu_1, \mu_2)', \quad \Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix}.$$

Vlastnosti dvourozměrného normálního rozdělení

Vlastnosti dvourozměrného normálního rozdělení

Jestliže $(X, Y)' \sim N_2(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, pak

- $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$,
- $C(X, Y) = \rho\sigma_1\sigma_2, \rho(X, Y) = \rho$
- $\text{var}(X, Y) = \Sigma$
- $\rho = 0 \Leftrightarrow X, Y$ jsou nezávislé. (Pozor, toto platí pro normální rozdělení; obecně nikoli!)
- Pro pevně zvolené $x \in \mathbb{R}$

$$(Y|X = x) \sim N(\mu_2 + \rho \frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x - \mu_1), \sigma_2^2(1 - \rho^2))$$

$$E(Y|X = x) = \mu_2 + \rho \frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x - \mu_1) \quad (\text{regresní přímka})$$

n -rozměrné normální rozdělení

n -rozměrné normální rozdělení

Náhodný vektor $X = (X_1, \dots, X_n)'$ má n -rozměrné normální rozdělení s parametry μ , Σ , jestliže pro $x = (x_1, \dots, x_n)' \in \mathbb{R}^n$ je jeho hustota funkce

$$f(x) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2} \sqrt{|\Sigma|}} e^{-\frac{1}{2}(x-\mu)'\Sigma^{-1}(x-\mu)}.$$

Zde $\mu = (\mu_1, \dots, \mu_n)'$ je vektor středních hodnot náhodných veličin $X_1, \dots, X_n$ a Σ je jejich varianční matice. Zapisujeme

$$X \sim N_n(\mu, \Sigma).$$